

Corrigés détaillés — Géométrie repérée

Droites, projeté orthogonal, cercles et paraboles

Rappel de cours

Le plan est muni d'un repère orthonormé.

- Une droite d'équation $ax + by + c = 0$ admet pour vecteur normal $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ et pour vecteur directeur $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$.
- Une droite de vecteur normal $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ a une équation de la forme $ax + by + c = 0$; on détermine c en écrivant qu'un point connu de la droite vérifie l'équation.
- Milieu de $[AB]$: $\left(\frac{x_A + x_B}{2} ; \frac{y_A + y_B}{2} \right)$. Distance : $AB = \sqrt{(x_B - x_A)^2 + (y_B - y_A)^2}$.
- Le cercle de centre $\Omega(a; b)$ et de rayon R a pour équation $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. Réciproquement, on met une équation sous *forme canonique* $(x - a)^2 + (y - b)^2 = S$: cercle de rayon $\sqrt{S}$ si $S > 0$, point unique si $S = 0$, ensemble vide si $S < 0$.
- M appartient au cercle de diamètre $[AB] \iff \overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.
- Pour une parabole $y = ax^2 + bx + c$ ($a \neq 0$) : axe de symétrie $x = -\frac{b}{2a}$, abscisse du sommet $x_S = -\frac{b}{2a}$, ordonnée $y_S = f(x_S)$.

Applications

Exercice 1

Méthode

Droite définie par un point et une direction perpendiculaire. Si une droite est perpendiculaire à une autre, alors un *vecteur directeur* de la première est un *vecteur normal* de la seconde. On obtient ainsi le vecteur normal $\begin{pmatrix} a \\ b \end{pmatrix}$ de la droite cherchée, donc une équation de la forme $ax + by + c = 0$, et l'on détermine c en y reportant les coordonnées d'un point connu.

a. La droite (d') est perpendiculaire à (TU) : un vecteur directeur de (TU) est donc un vecteur normal de (d') . On calcule ce vecteur en soustrayant les coordonnées de T à celles de U :

$$\overrightarrow{TU} \begin{pmatrix} x_U - x_T \\ y_U - y_T \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 - 4 \\ 4 - (-1) \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix}.$$

$\begin{pmatrix} -5 \\ 5 \end{pmatrix}$ étant un vecteur normal de (d') , une équation de (d') est de la forme $-5x + 5y + c = 0$. Comme $S(2; 3)$ appartient à (d') , ses coordonnées vérifient l'équation :

$$-5 \times 2 + 5 \times 3 + c = 0 \iff -10 + 15 + c = 0 \iff c = -5.$$

On obtient $-5x + 5y - 5 = 0$, soit en divisant les deux membres par -5 : $(d') : \boxed{x - y + 1 = 0}$.

b. La hauteur (h) issue de T est perpendiculaire au côté opposé $[SU]$: $\overrightarrow{SU}$ est donc un vecteur normal de (h) .

$$\overrightarrow{SU} \begin{pmatrix} -1 - 2 \\ 4 - 3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}.$$

Une équation de (h) est $-3x + y + e = 0$. Comme $T(4; -1) \in (h)$:

$$-3 \times 4 + (-1) + e = 0 \iff -13 + e = 0 \iff e = 13.$$

D'où (h) : $\boxed{-3x + y + 13 = 0}$.

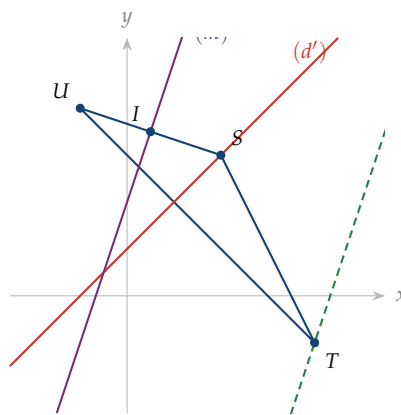
c. La médiatrice (m) de $[SU]$ est l'ensemble des points équidistants de S et U : elle passe par le milieu I de $[SU]$ et lui est perpendiculaire, donc elle a pour vecteur normal $\overrightarrow{SU} \begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$. On calcule d'abord le milieu :

$$I \left(\frac{x_S + x_U}{2}; \frac{y_S + y_U}{2} \right) = I \left(\frac{2 + (-1)}{2}; \frac{3 + 4}{2} \right) = I \left(\frac{1}{2}; \frac{7}{2} \right).$$

Une équation de (m) est $-3x + y + f = 0$. Comme $I \in (m)$:

$$-3 \times \frac{1}{2} + \frac{7}{2} + f = 0 \iff -\frac{3}{2} + \frac{7}{2} + f = 0 \iff 2 + f = 0 \iff f = -2.$$

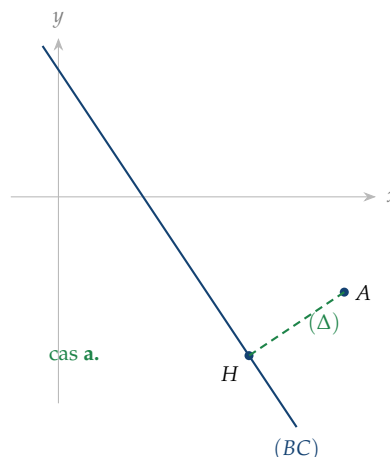
D'où (m) : $\boxed{-3x + y - 2 = 0}$.



Exercice 2

Méthode

Projeté orthogonal d'un point sur une droite. Le projeté orthogonal H de A sur (BC) est le point d'intersection de (BC) et de la perpendiculaire (Δ) à (BC) passant par A . Le vecteur normal de (Δ) est un vecteur directeur de (BC) . On forme (Δ) , puis on résout le système des deux équations pour obtenir les coordonnées de H .



a. $(BC) : 3x + 2y - 8 = 0$ a pour vecteur directeur $\begin{pmatrix} -2 \\ 3 \end{pmatrix}$ (on échange les coefficients $a = 3, b = 2$ et on change un signe), qui est un vecteur normal de $(\Delta) : -2x + 3y + c = 0$. Avec $A(9; -3) : -2 \times 9 + 3 \times (-3) + c = 0 \iff -18 - 9 + c = 0 \iff -27 + c = 0 \iff c = 27$. Donc $(\Delta) : -2x + 3y + 27 = 0$. On résout le système formé par (BC) et (Δ) :

$$\begin{cases} 3x + 2y = 8 & (L_1) \\ -2x + 3y = -27 & (L_2) \end{cases} \iff \begin{cases} 6x + 4y = 16 & (2L_1) \\ -6x + 9y = -81 & (3L_2) \end{cases}.$$

En additionnant les deux dernières lignes (les termes en x s'éliminent) : $13y = -65$, donc $y = -5$; puis $3x + 2 \times (-5) = 8 \iff 3x = 18 \iff x = 6$. D'où $H(6; -5)$.

b. On met d'abord (BC) sous forme implicite : $y = -x + 2$, soit $x + y - 2 = 0$; directeur $\begin{pmatrix} -1 \\ 1 \end{pmatrix}$, qui est normal de (Δ) . $(\Delta) : -x + y + c = 0$, avec $A(-3; -1) : -(-3) + (-1) + c = 0 \iff 3 - 1 + c = 0 \iff c = -2$, donc $(\Delta) : -x + y - 2 = 0$. On résout :

$$\begin{cases} x + y - 2 = 0 \\ -x + y - 2 = 0 \end{cases}.$$

En additionnant : $2y - 4 = 0$, soit $y = 2$; puis $x + 2 - 2 = 0$, soit $x = 0$. D'où $H(0; 2)$.

c. On détermine d'abord (BC) à partir des points B et $C : \overrightarrow{BC} \begin{pmatrix} -2 \\ -4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -6 \\ -6 \end{pmatrix}$, dirigé par $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$ (en divisant par -6). Une équation de (BC) est $x - y + c = 0$; avec $B(4; 4) : 4 - 4 + c = 0 \iff c = 0$, donc $(BC) : x - y = 0$. La perpendiculaire (Δ) a pour normal $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix} : x + y + c = 0$; avec $A(-2; -1) : -2 - 1 + c = 0 \iff c = 3$, donc $(\Delta) : x + y + 3 = 0$. On résout :

$$\begin{cases} x - y = 0 \\ x + y + 3 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} x = y \\ 2x + 3 = 0 \end{cases},$$

d'où $x = -\frac{3}{2}$ et $y = -\frac{3}{2}$. Ainsi $H\left(-\frac{3}{2}; -\frac{3}{2}\right)$.

Exercice 3

a. On cherche le projeté orthogonal H de S sur (TU) . Le vecteur $\overrightarrow{TU} \begin{pmatrix} 6 \\ -3 \end{pmatrix}$ dirige (TU) ; on le simplifie en $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix}$ (division par 3). Une équation de (TU) a donc pour vecteur normal $\begin{pmatrix} 1 \\ 2 \end{pmatrix} : x + 2y + c = 0$; avec $T(0; 1) : 0 + 2 + c = 0 \iff c = -2$, donc $(TU) : x + 2y - 2 = 0$. La perpendiculaire (Δ) issue de S a pour normal $\begin{pmatrix} 2 \\ -1 \end{pmatrix} : 2x - y + c = 0$; avec $S(4; 4) : 8 - 4 + c = 0 \iff c = -4$, donc $(\Delta) : 2x - y - 4 = 0$. On résout par substitution :

$$\begin{cases} x + 2y = 2 \\ 2x - y = 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 - 2y \\ 2(2 - 2y) - y = 4 \end{cases} \iff \begin{cases} x = 2 - 2y \\ -5y = 0 \end{cases},$$

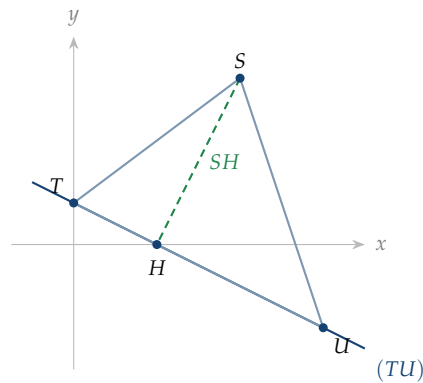
d'où $y = 0$ et $x = 2$. Ainsi $H(2; 0)$.

b. On applique la formule de distance :

$$SH = \sqrt{(4-2)^2 + (4-0)^2} = \sqrt{4+16} = \sqrt{20} = 2\sqrt{5}, \quad TU = \sqrt{6^2 + (-3)^2} = \sqrt{45} = 3\sqrt{5}.$$

c. SH est la distance de S à la droite (TU) : c'est donc la hauteur du triangle relative à la base $[TU]$. D'où l'aire :

$$A = \frac{1}{2} \times TU \times SH = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{5} \times 2\sqrt{5} = \frac{1}{2} \times 6 \times (\sqrt{5})^2 = \frac{1}{2} \times 6 \times 5 = 15 \text{ (u.a.)}$$



Exercice 4

Méthode

Équations de cercles. Pour écrire l'équation d'un cercle, il suffit de connaître son *centre* $\Omega(a; b)$ et son *rayon* R : l'équation est alors $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$. Le rayon se calcule comme une distance ; pour un cercle de diamètre $[AB]$, on utilise plutôt la caractérisation $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$.

- a. Centre $A(5; -1)$, rayon 4 : on reporte directement dans $(x - a)^2 + (y - b)^2 = R^2$, soit

$$(x - 5)^2 + (y + 1)^2 = 16.$$

- b. Ici le rayon n'est pas donné : c'est la distance AB .

$$R = AB = \sqrt{(2 - 5)^2 + (0 - (-1))^2} = \sqrt{(-3)^2 + 1^2} = \sqrt{9 + 1} = \sqrt{10}.$$

D'où

$$(x - 5)^2 + (y + 1)^2 = 10.$$

- c. $M(x; y)$ appartient au cercle de diamètre $[AB]$ si et seulement si $\overrightarrow{MA} \cdot \overrightarrow{MB} = 0$. Avec $\overrightarrow{MA} \begin{pmatrix} 5-x \\ -1-y \end{pmatrix}$ et $\overrightarrow{MB} \begin{pmatrix} 2-x \\ -y \end{pmatrix}$, le produit scalaire (ou, de façon équivalente, $(x - 5)(x - 2) + (y + 1)(y - 0)$) donne :

$$(x - 5)(x - 2) + (y + 1)(y - 0) = 0 \iff x^2 - 7x + 10 + y^2 + y = 0,$$

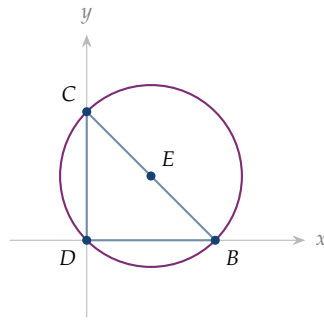
soit $x^2 + y^2 - 7x + y + 10 = 0$.

- d. Le centre E du cercle circonscrit au triangle BCD est équidistant des trois sommets : c'est l'intersection des médiatrices. Comme $[BD]$ est horizontal ($B(2; 0)$, $D(0; 0)$, de milieu $(1; 0)$), sa médiatrice est verticale : $x = 1$. Comme $[CD]$ est vertical ($C(0; 2)$, $D(0; 0)$, de milieu $(0; 1)$), sa médiatrice est horizontale : $y = 1$. Donc $E(1; 1)$, et le rayon est

$$EB = \sqrt{(1 - 2)^2 + (1 - 0)^2} = \sqrt{1 + 1} = \sqrt{2}.$$

D'où

$$(x - 1)^2 + (y - 1)^2 = 2.$$



Exercice 5

Méthode

Cercle passant par trois points. On cherche une équation développée $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$: reporter les coordonnées de chaque point donne un système linéaire de trois équations d'inconnues a, b, c . On le résout, puis on revient à la forme canonique pour lire le centre et le rayon.

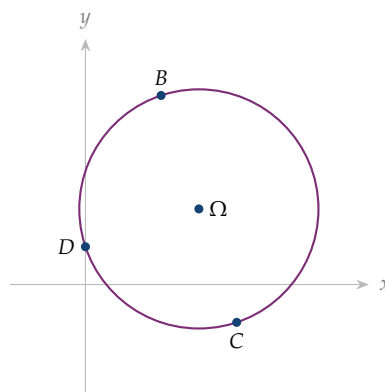
On reporte les trois points dans $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$:

$$\begin{cases} B(2;5) : 4 + 25 + 2a + 5b + c = 0 \\ C(4;-1) : 16 + 1 + 4a - b + c = 0 \\ D(0;1) : 0 + 1 + 0 + b + c = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 2a + 5b + c = -29 \\ 4a - b + c = -17 \\ b + c = -1 \end{cases}.$$

La dernière ligne donne $c = -1 - b$. En reportant dans les deux premières : $2a + 5b + (-1 - b) = -29 \iff 2a + 4b = -28$ (soit $a + 2b = -14$) et $4a - b + (-1 - b) = -17 \iff 4a - 2b = -16$ (soit $2a - b = -8$). En résolvant ce système 2×2 , on obtient $a = -6, b = -4$, puis $c = -1 - (-4) = 3$. L'équation $x^2 + y^2 - 6x - 4y + 3 = 0$ se met sous forme canonique en regroupant les carrés :

$$(x - 3)^2 - 9 + (y - 2)^2 - 4 + 3 = 0 \iff \boxed{(x - 3)^2 + (y - 2)^2 = 10}.$$

C'est le cercle de centre $(3;2)$ et de rayon $\sqrt{10}$.



Exercice 6

Méthode

Reconnaître un cercle par la forme canonique. On regroupe les termes en x et en y pour faire apparaître $(x - a)^2$ et $(y - b)^2$, en compensant à chaque fois le carré ajouté (*complétion du carré*). On obtient $(x - a)^2 + (y - b)^2 = S$: le signe de S décide — cercle ($S > 0$), point ($S = 0$) ou ensemble vide ($S < 0$).

On met chaque équation sous forme canonique $(x - a)^2 + (y - b)^2 = S$.

- a. $(x - 2)^2 + (y + 3)^2 = 5$: déjà sous forme canonique, $S = 5 > 0$: cercle de centre $(2; -3)$, rayon $\sqrt{5}$.
- b. $x^2 + y^2 + 6y + 5 = 0 \iff x^2 + (y + 3)^2 - 9 + 5 = 0 \iff x^2 + (y + 3)^2 = 4$: $S = 4 > 0$, centre $(0; -3)$, rayon 2.
- c. $x^2 + y^2 + 4x - 5y + 30 = 0 \iff (x + 2)^2 - 4 + (y - \frac{5}{2})^2 - \frac{25}{4} + 30 = 0$, soit $(x + 2)^2 + (y - \frac{5}{2})^2 = -30 + 4 + \frac{25}{4} = -\frac{79}{4}$. Comme $-\frac{79}{4} < 0$: **ensemble vide**.
- d. $x^2 + y^2 + 3x + 2y + 4 = 0 \iff (x + \frac{3}{2})^2 - \frac{9}{4} + (y + 1)^2 - 1 + 4 = 0$, soit $(x + \frac{3}{2})^2 + (y + 1)^2 = -4 + \frac{9}{4} + 1 = -\frac{3}{4} < 0$: **ensemble vide**.
- e. $x^2 + y^2 + 6x + 2y + 10 = 0 \iff (x + 3)^2 - 9 + (y + 1)^2 - 1 + 10 = 0$, soit $(x + 3)^2 + (y + 1)^2 = 0$. Une somme de deux carrés est nulle si et seulement si chacun est nul : **point unique** $(-3; -1)$.
- f. On divise d'abord par 2 pour avoir des coefficients 1 devant x^2 et y^2 : $x^2 - \frac{5}{2}x + y^2 + 3y = \frac{1}{2}$. On complète les carrés :

$$\left(x - \frac{5}{4}\right)^2 - \frac{25}{16} + \left(y + \frac{3}{2}\right)^2 - \frac{9}{4} = \frac{1}{2} \iff \left(x - \frac{5}{4}\right)^2 + \left(y + \frac{3}{2}\right)^2 = \frac{1}{2} + \frac{25}{16} + \frac{9}{4} = \frac{69}{16}.$$

$S = \frac{69}{16} > 0$: centre $(\frac{5}{4}; -\frac{3}{2})$, rayon $\frac{\sqrt{69}}{4}$.

Exercice 7

Méthode

Discuter selon un paramètre. On met l'équation sous forme canonique : le second membre S dépend de m . La nature de l'ensemble se lit alors sur le signe de S .

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 - 4x + 8y + m = 0 &\iff (x - 2)^2 - 4 + (y + 4)^2 - 16 + m = 0 \\ &\iff (x - 2)^2 + (y + 4)^2 = 20 - m. \end{aligned}$$

C'est l'équation d'un cercle si et seulement si $20 - m > 0$, soit $\boxed{m < 20}$ (le rayon vaut alors $\sqrt{20 - m}$). Si $m = 20$: le second membre est nul, c'est le point $(2; -4)$; si $m > 20$: ensemble vide.

Exercice 8

Méthode

Axe et sommet d'une parabole. L'axe de symétrie a pour équation $x = -\frac{b}{2a}$ (forme développée), $x = \alpha$ (forme canonique $y = a(x - \alpha)^2 + \beta$) ou $x = \frac{x_1 + x_2}{2}$ (forme factorisée, milieu des racines). L'ordonnée du sommet s'obtient en calculant f en cette abscisse.

- a. $y = -5x^2 - 6x - 8$ (forme développée, $a = -5$, $b = -6$). Axe : $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{-6}{-10} = -\frac{3}{5}$. Ordonnée du sommet :

$$f\left(-\frac{3}{5}\right) = -5 \times \left(-\frac{3}{5}\right)^2 - 6 \times \left(-\frac{3}{5}\right) - 8 = -5 \times \frac{9}{25} + \frac{18}{5} - 8 = -\frac{9}{5} + \frac{18}{5} - \frac{40}{5} = -\frac{31}{5}.$$

$$\text{axe } x = -\frac{3}{5}, \quad \text{sommet } \left(-\frac{3}{5}; -\frac{31}{5}\right).$$

- b. $y = -3(x - 2)^2 + 4$ (forme canonique) : on lit directement $\alpha = 2$ et $\beta = 4$, donc axe $x = 2$, sommet $(2; 4)$.

- c. $y = 4(x + 3)(x - 8)$ (forme factorisée) : les racines sont -3 et 8 , l'axe passe par leur milieu : $x = \frac{-3 + 8}{2} = \frac{5}{2}$. Sommet :

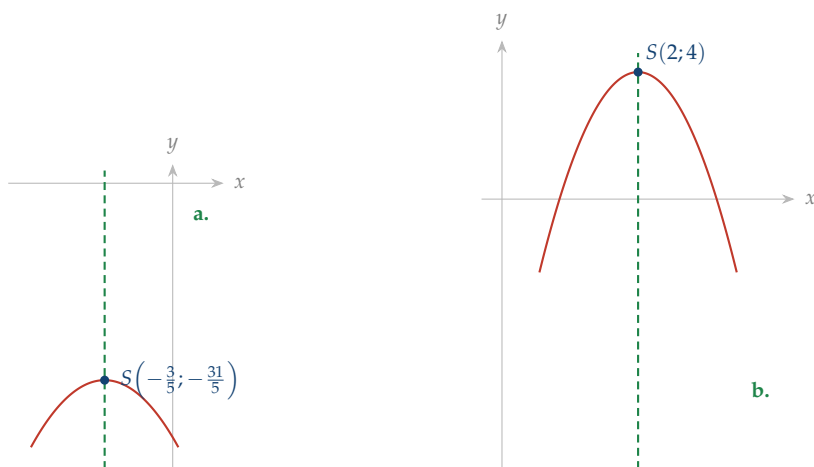
$$f\left(\frac{5}{2}\right) = 4\left(\frac{5}{2} + 3\right)\left(\frac{5}{2} - 8\right) = 4 \times \frac{11}{2} \times \left(-\frac{11}{2}\right) = -121.$$

$$\text{axe } x = \frac{5}{2}, \quad \text{sommet } \left(\frac{5}{2}; -121\right).$$

- d. On isole d'abord $y : 12x^2 + 4y + 8x + 1 = 0 \iff 4y = -12x^2 - 8x - 1 \iff y = -3x^2 - 2x - \frac{1}{4}$ ($a = -3$, $b = -2$). Axe : $x = -\frac{b}{2a} = -\frac{-2}{-6} = -\frac{1}{3}$. Sommet :

$$f\left(-\frac{1}{3}\right) = -3 \times \frac{1}{9} + \frac{2}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{3} - \frac{1}{4} = \frac{1}{12}.$$

$$\text{axe } x = -\frac{1}{3}, \quad \text{sommet } \left(-\frac{1}{3}; \frac{1}{12}\right).$$



Les incontournables

Exercice 9 — Déterminer un vecteur normal

Méthode

Vecteur normal à une droite. Un vecteur $\vec{n}\left(\begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix}\right)$ est normal à une droite lorsqu'il est orthogonal à un vecteur directeur $\vec{u}\left(\begin{smallmatrix} u \\ v \end{smallmatrix}\right)$ de cette droite, c'est-à-dire lorsque leur produit scalaire est nul : $\vec{n} \cdot \vec{u} = au + bv = 0$. Lorsque l'équation est donnée sous la forme $ax + by + c = 0$, un vecteur normal se lit directement : $\left(\begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix}\right)$.

a. La droite (d) a pour vecteur directeur $\vec{u}\left(\begin{smallmatrix} -5 \\ 2 \end{smallmatrix}\right)$. On cherche un vecteur normal $\vec{n}\left(\begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix}\right)$: il doit être orthogonal à $\vec{u}$, donc vérifier $\vec{n} \cdot \vec{u} = -5a + 2b = 0$.

► Cette équation possède une infinité de solutions, toutes colinéaires : il suffit d'en choisir une.

En prenant $a = 2$ et $b = 5$, on obtient $-5 \times 2 + 2 \times 5 = -10 + 10 = 0$: la condition est vérifiée. Donc $\vec{n}\left(\begin{smallmatrix} 2 \\ 5 \end{smallmatrix}\right)$ convient.

b. On détermine d'abord un vecteur directeur de $(d) = (BC)$:

$$\overrightarrow{BC} \left(\begin{smallmatrix} x_C - x_B \\ y_C - y_B \end{smallmatrix} \right) = \left(\begin{smallmatrix} 0 - (-2) \\ 1 - 4 \end{smallmatrix} \right) = \left(\begin{smallmatrix} 2 \\ -3 \end{smallmatrix} \right).$$

Un vecteur normal $\vec{n}\left(\begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix}\right)$ vérifie alors $2a - 3b = 0$. En prenant $a = 3$ et $b = 2$: $2 \times 3 - 3 \times 2 = 6 - 6 = 0$. Donc $\vec{n}\left(\begin{smallmatrix} 3 \\ 2 \end{smallmatrix}\right)$ convient.

c. L'équation $x - 3y - 11 = 0$ est de la forme $ax + by + c = 0$ avec $a = 1$ et $b = -3$.

► Pour une équation $ax + by + c = 0$, le vecteur $\left(\begin{smallmatrix} a \\ b \end{smallmatrix}\right)$ est normal à la droite.

On lit donc directement un vecteur normal : $\vec{n}\left(\begin{smallmatrix} 1 \\ -3 \end{smallmatrix}\right)$.

d. L'équation est donnée sous forme réduite ; on la met d'abord sous forme cartésienne :

$$y = \frac{5}{4}x + 2 \iff \frac{5}{4}x - y + 2 = 0 \iff 5x - 4y + 8 = 0$$

(en multipliant les deux membres par 4 pour supprimer le dénominateur). On lit alors un vecteur normal $\vec{n}\left(\begin{smallmatrix} 5 \\ -4 \end{smallmatrix}\right)$.

Exercice 10 — Droite perpendiculaire

► Un vecteur directeur d'une droite d'équation $ax + by + c = 0$ est $\left(\begin{smallmatrix} -b \\ a \end{smallmatrix}\right)$.

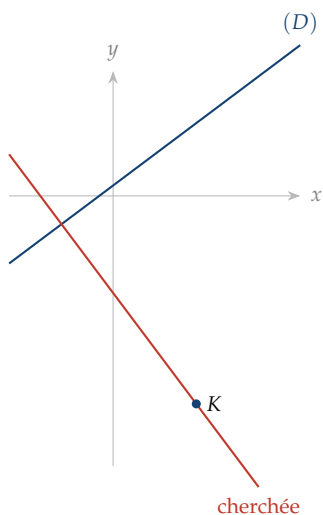
La droite $(D) : 3x - 4y + 1 = 0$ a pour vecteur directeur $\left(\begin{smallmatrix} 4 \\ 3 \end{smallmatrix}\right)$ (forme $\left(\begin{smallmatrix} -b \\ a \end{smallmatrix}\right)$ avec $a = 3$ et $b = -4$). Comme la droite cherchée est perpendiculaire à (D) , ce vecteur directeur de (D) est un vecteur normal de la droite cherchée. Une équation de celle-ci est donc de la forme $4x + 3y + c = 0$, où c est un réel à déterminer.

► K appartient à la droite : ses coordonnées vérifient l'équation.

Comme $K(2; -5)$ appartient à cette droite, ses coordonnées vérifient l'équation :

$$4 \times 2 + 3 \times (-5) + c = 0 \iff 8 - 15 + c = 0 \iff c = 7.$$

D'où $\boxed{4x + 3y + 7 = 0}$.



Exercice 11 — Cercle circonscrit par les médiatrices

► Une médiatrice passe par le milieu d'un côté et lui est perpendiculaire : elle a pour vecteur normal le vecteur de ce côté.

1. a. La médiatrice de $[AB]$ a pour vecteur normal $\overrightarrow{AB}$ et passe par le milieu de $[AB]$. On calcule $\overrightarrow{AB} \begin{pmatrix} 2-(-1) \\ 1-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -2 \end{pmatrix}$, donc une équation est de la forme $3x - 2y + c = 0$. Le milieu de $[AB]$ est

$$\left(\frac{x_A + x_B}{2}; \frac{y_A + y_B}{2} \right) = \left(\frac{-1+2}{2}; \frac{3+1}{2} \right) = \left(\frac{1}{2}; 2 \right).$$

Comme la médiatrice passe par ce milieu, ses coordonnées vérifient l'équation :

$$3 \times \frac{1}{2} - 2 \times 2 + c = 0 \iff \frac{3}{2} - 4 + c = 0 \iff -\frac{5}{2} + c = 0 \iff c = \frac{5}{2}.$$

D'où $3x - 2y + \frac{5}{2} = 0$, soit (en multipliant par 2) $\boxed{6x - 4y + 5 = 0}$.

1. b. De même, la médiatrice de $[AC]$ a pour vecteur normal $\overrightarrow{AC} \begin{pmatrix} -2-(-1) \\ 2-3 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} -1 \\ -1 \end{pmatrix}$, d'où une équation de la forme $-x - y + c = 0$. Le milieu de $[AC]$ est $\left(\frac{-1+(-2)}{2}; \frac{3+2}{2} \right) = \left(-\frac{3}{2}; \frac{5}{2} \right)$. En y reportant :

$$-\left(-\frac{3}{2}\right) - \frac{5}{2} + c = 0 \iff \frac{3}{2} - \frac{5}{2} + c = 0 \iff -1 + c = 0 \iff c = 1.$$

D'où $-x - y + 1 = 0$, soit $\boxed{x + y - 1 = 0}$.

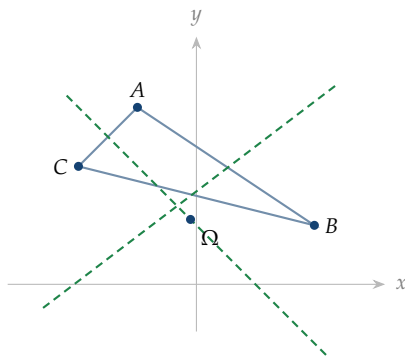
2.

► Le centre du cercle circonscrit est équidistant des trois sommets : c'est le point d'intersection des médiatrices.

Le centre Ω appartient aux deux médiatrices : ses coordonnées vérifient le système formé par les deux équations précédentes. On résout par substitution, en tirant $y = 1 - x$ de la seconde équation :

$$\begin{cases} 6x - 4y + 5 = 0 \\ x + y - 1 = 0 \end{cases} \iff \begin{cases} 6x - 4(1 - x) + 5 = 0 \\ y = 1 - x \end{cases} \iff \begin{cases} 10x + 1 = 0 \\ y = 1 - x \end{cases},$$

d'où $x = -\frac{1}{10}$, puis $y = 1 - \left(-\frac{1}{10}\right) = \frac{11}{10}$. Ainsi $\boxed{\Omega \left(-\frac{1}{10}; \frac{11}{10} \right)}$.



Exercice 12 — Projeté orthogonal

► Le projeté orthogonal H de A sur (d) est le point d'intersection de (d) et de la perpendiculaire à (d) passant par A .

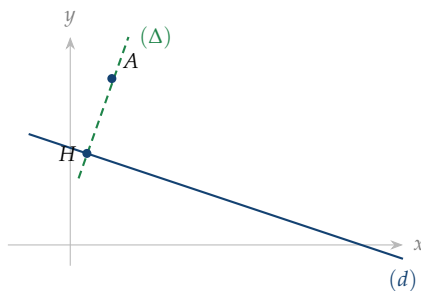
Étape 1 : on lit un vecteur directeur de (d) : $x + 3y - 7 = 0$. C'est $\begin{pmatrix} -3 \\ 1 \end{pmatrix}$ (forme $\begin{pmatrix} -b \\ a \end{pmatrix}$ avec $a = 1$ et $b = 3$).

Étape 2 : on détermine la perpendiculaire (Δ) à (d) passant par A . Le vecteur directeur de (d) est normal à (Δ) , donc une équation de (Δ) est de la forme $-3x + y + c = 0$. Comme $A(1; 4) \in (\Delta)$: $-3 \times 1 + 4 + c = 0 \iff c = -1$. On obtient $-3x + y - 1 = 0$, soit $(\Delta) : 3x - y + 1 = 0$ (après multiplication par -1).

Étape 3 : le point H appartient à la fois à (d) et à (Δ) : ses coordonnées vérifient le système. On résout par substitution ($y = 3x + 1$ d'après (Δ)) :

$$\begin{cases} x + 3y = 7 \\ 3x - y = -1 \end{cases} \iff \begin{cases} x + 3(3x + 1) = 7 \\ y = 3x + 1 \end{cases} \iff \begin{cases} 10x = 4 \\ y = 3x + 1 \end{cases} ,$$

d'où $x = \frac{2}{5}$, puis $y = 3 \times \frac{2}{5} + 1 = \frac{11}{5}$. Ainsi $H\left(\frac{2}{5}; \frac{11}{5}\right)$.



Exercice 13 — Projeté orthogonal et aire

a. On cherche le projeté orthogonal H de F sur (DE) .

Étape 1 : équation de (DE) . Un vecteur directeur est $\overrightarrow{DE} \begin{pmatrix} 2-(-1) \\ 1-4 \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} 3 \\ -3 \end{pmatrix}$, que l'on simplifie en $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ (division par 3) ; un vecteur normal est donc $\begin{pmatrix} 1 \\ 1 \end{pmatrix}$. Une équation de (DE) est $x + y + c = 0$; avec $D(-1; 4)$: $-1 + 4 + c = 0 \iff c = -3$, donc $(DE) : x + y - 3 = 0$.

Étape 2 : équation de la perpendiculaire (Δ) à (DE) passant par F . Le vecteur directeur $\begin{pmatrix} 1 \\ -1 \end{pmatrix}$ de (DE) est normal à (Δ) : $x - y + c = 0$; avec $F(-2; 1)$: $-2 - 1 + c = 0 \iff c = 3$, donc $(\Delta) : x - y + 3 = 0$.

Étape 3 : H est l'intersection de (DE) et (Δ) :

$$\begin{cases} x + y - 3 = 0 \\ x - y + 3 = 0 \end{cases} \Rightarrow (\text{somme}) 2x = 0, \text{ donc } x = 0, \text{ puis } y = 3.$$

Ainsi $H(0; 3)$.

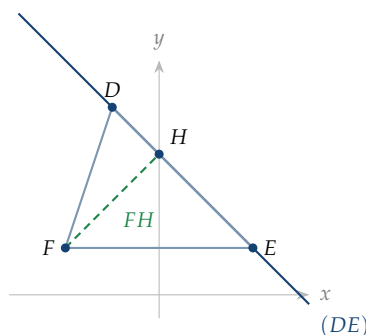
b. On applique la formule de distance : $FH = \sqrt{(-2 - 0)^2 + (1 - 3)^2} = \sqrt{4 + 4} = \sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

c.

► FH est la distance de F à la droite (DE) : c'est donc la hauteur du triangle issue de F , relative à la base $[DE]$.

On calcule la base $DE = \sqrt{3^2 + (-3)^2} = \sqrt{18} = 3\sqrt{2}$. D'où l'aire :

$$A = \frac{1}{2} \times DE \times FH = \frac{1}{2} \times 3\sqrt{2} \times 2\sqrt{2} = \frac{1}{2} \times 6 \times (\sqrt{2})^2 = \frac{1}{2} \times 6 \times 2 = \boxed{6} \text{ (u.a.)}$$



Exercice 14 — Équations de cercles

a.

► $M(x; y)$ appartient au cercle de centre Ω et de rayon $R \iff \Omega M^2 = R^2$.

Le cercle de centre $\Omega(1; -7)$ et de rayon 5 a pour équation $(x - x_\Omega)^2 + (y - y_\Omega)^2 = R^2$, soit $(x - 1)^2 + (y + 7)^2 = 25$.

b. Le rayon n'est pas donné : c'est la distance du centre $(-2; -1)$ au point A par lequel passe le cercle. On calcule :

$$\Omega A = \sqrt{(1 - (-2))^2 + (3 - (-1))^2} = \sqrt{3^2 + 4^2} = \sqrt{9 + 16} = \sqrt{25} = 5.$$

D'où $(x + 2)^2 + (y + 1)^2 = 25$.

c.

► M appartient au cercle de diamètre $[BC]$ $\iff \overrightarrow{MB} \cdot \overrightarrow{MC} = 0$.

Avec $B(3; 5)$ et $C(-8; 6)$, le point $M(x; y)$ vérifie donc :

$$(x - 3)(x + 8) + (y - 5)(y - 6) = 0 \iff x^2 + 5x - 24 + y^2 - 11y + 30 = 0,$$

soit $x^2 + y^2 + 5x - 11y + 6 = 0$. (Sous forme canonique : centre $(-\frac{5}{2}; \frac{11}{2})$, rayon $\frac{\sqrt{122}}{2}$.)

Exercice 15 — Triangle rectangle et cercle circonscrit

a.

► Réciproque du théorème de Pythagore : si $DE^2 + EF^2 = DF^2$, alors le triangle est rectangle en E.

On calcule les carrés des longueurs à partir des écarts de coordonnées :

$$DE^2 = 15^2 + 9^2 = 225 + 81 = 306, \quad EF^2 = (-3)^2 + 5^2 = 9 + 25 = 34,$$

$$DF^2 = 12^2 + 14^2 = 144 + 196 = 340.$$

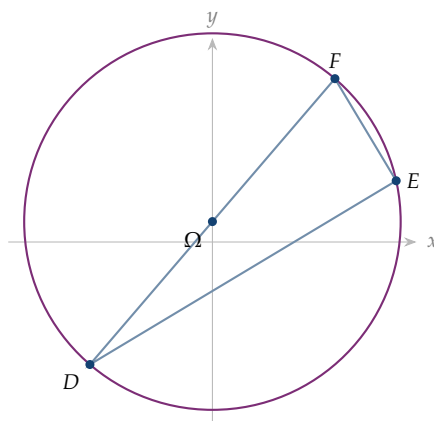
Comme $DE^2 + EF^2 = 306 + 34 = 340 = DF^2$, d'après la réciproque du théorème de Pythagore, le triangle DEF est rectangle en E (l'angle droit est opposé au plus grand côté [DF]).

b.

► Dans un triangle rectangle, l'hypoténuse est un diamètre du cercle circonscrit.

Le triangle étant rectangle en E, son cercle circonscrit a pour diamètre l'hypoténuse [DF]. Son centre est donc le milieu de [DF] : $\left(\frac{-6+6}{2}; \frac{-6+8}{2}\right) = (0; 1)$, et son rayon vaut la demi-longueur :

$$\frac{DF}{2} = \frac{\sqrt{340}}{2} = \frac{\sqrt{4 \times 85}}{2} = \frac{2\sqrt{85}}{2} = \sqrt{85}.$$

D'où $x^2 + (y - 1)^2 = 85$.

Exercice 16 — Cercle circonscrit (équation générale)

Méthode

Cercle passant par trois points. On cherche une équation développée $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$: reporter les coordonnées de chaque point donne un système linéaire de trois équations d'inconnues a, b, c . On le résout, puis on revient à la forme canonique pour lire le centre et le rayon.

On reporte les trois points dans $x^2 + y^2 + ax + by + c = 0$:

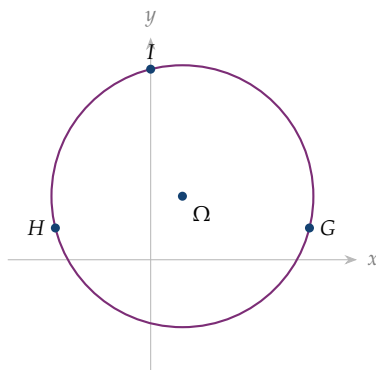
$$\begin{cases} G(5;1) : 25 + 1 + 5a + b + c = 0 \Rightarrow 5a + b + c = -26 \\ H(-3;1) : 9 + 1 - 3a + b + c = 0 \Rightarrow -3a + b + c = -10 \\ I(0;6) : 0 + 36 + 0 + 6b + c = 0 \Rightarrow 6b + c = -36 \end{cases}.$$

► On élimine des inconnues en combinant les lignes deux à deux.

La différence des deux premières lignes élimine b et c : $(5a) - (-3a) = -26 - (-10)$, soit $8a = -16$, donc $a = -2$. La deuxième ligne donne alors $-3 \times (-2) + b + c = -10$, soit $b + c = -16$; en la retranchant à la troisième : $6b + c - (b + c) = -36 - (-16)$, soit $5b = -20$, donc $b = -4$, puis $c = -16 - (-4) = -12$. L'équation $x^2 + y^2 - 2x - 4y - 12 = 0$ se met sous forme canonique :

$$(x-1)^2 - 1 + (y-2)^2 - 4 - 12 = 0 \iff (x-1)^2 + (y-2)^2 = 17.$$

C'est le cercle de centre $(1; 2)$ et de rayon $\sqrt{17}$.



Exercice 17 — Lecture directe des caractéristiques

► Dans l'écriture $(x-a)^2 + (y-b)^2 = R^2$, le centre est $(a; b)$ (signes opposés à ceux qui figurent dans les parenthèses) et le rayon est $R = \sqrt{R^2}$.

a. $(x-5)^2 + (y+2)^2 = 16$: on écrit $(y+2)^2 = (y-(-2))^2$, donc $a = 5$, $b = -2$, $R^2 = 16$. Centre $(5; -2)$, rayon $\sqrt{16} = 4$.

b. $(x+3)^2 + (y-1)^2 = 1$: $a = -3$, $b = 1$, $R^2 = 1$. Centre $(-3; 1)$, rayon 1.

c. $(x-1)^2 + y^2 = 25$: $y^2 = (y-0)^2$, donc $a = 1$, $b = 0$, $R^2 = 25$. Centre $(1; 0)$, rayon 5.

d. $x^2 + (y+2)^2 = 3$: $x^2 = (x-0)^2$, donc $a = 0$, $b = -2$, $R^2 = 3$. Centre $(0; -2)$, rayon $\sqrt{3}$.

e. $x^2 + y^2 - 8 = 0 \iff x^2 + y^2 = 8$: $a = 0$, $b = 0$, $R^2 = 8$. Centre $(0; 0)$, rayon $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

f. $4x^2 + 4(y-2)^2 = 9$: on divise par 4 pour normaliser le coefficient de x^2 , soit $x^2 + (y-2)^2 = \frac{9}{4}$. Centre $(0; 2)$, rayon $\sqrt{\frac{9}{4}} = \frac{3}{2}$.

Exercice 18 — Reconnaître un cercle (forme canonique)

Méthode

Forme canonique et discussion. On regroupe les termes en x et en y et on complète les carrés : $x^2 + \alpha x = (x + \frac{\alpha}{2})^2 - \frac{\alpha^2}{4}$. On aboutit à $(x-a)^2 + (y-b)^2 = S$; le signe de S décide : cercle ($S > 0$), point ($S = 0$), ensemble vide ($S < 0$). S'il manque le terme en x^2 ou en y^2 , ce n'est pas un cercle.

a. $x^2 + 4x + y^2 - 6y + 5 = 0$. On complète les carrés : $x^2 + 4x = (x+2)^2 - 4$ et $y^2 - 6y = (y-3)^2 - 9$, donc

$$(x+2)^2 - 4 + (y-3)^2 - 9 + 5 = 0 \iff (x+2)^2 + (y-3)^2 = 8.$$

$S = 8 > 0$: c'est un cercle de centre $(-2; 3)$ et de rayon $\sqrt{8} = 2\sqrt{2}$.

b. $x^2 + 5x + y^2 - 10y = -8$. De même, $x^2 + 5x = (x + \frac{5}{2})^2 - \frac{25}{4}$ et $y^2 - 10y = (y - 5)^2 - 25$, d'où

$$\left(x + \frac{5}{2}\right)^2 - \frac{25}{4} + (y - 5)^2 - 25 = -8 \iff \left(x + \frac{5}{2}\right)^2 + (y - 5)^2 = -8 + \frac{25}{4} + 25 = \frac{93}{4}.$$

$S = \frac{93}{4} > 0$: cercle de centre $(-\frac{5}{2}; 5)$, rayon $\frac{\sqrt{93}}{2}$.

c. $x^2 - 4x + 2y + 1 = 0$.

► Il manque le terme en y^2 : on ne peut pas faire apparaître $(y - b)^2$.

Ce n'est donc **pas un cercle**. (En isolant y , on reconnaît une parabole : $y = -\frac{1}{2}x^2 + 2x - \frac{1}{2}$.)

d. $x^2 - x + y^2 + 2y + 3 = 0$. On complète : $x^2 - x = (x - \frac{1}{2})^2 - \frac{1}{4}$ et $y^2 + 2y = (y + 1)^2 - 1$, donc

$$\left(x - \frac{1}{2}\right)^2 - \frac{1}{4} + (y + 1)^2 - 1 + 3 = 0 \iff \left(x - \frac{1}{2}\right)^2 + (y + 1)^2 = -3 + \frac{1}{4} + 1 = -\frac{7}{4}.$$

$S = -\frac{7}{4} < 0$: ce n'est pas un cercle, l'ensemble des points est **vide**.

e. $x^2 + y^2 + 8x + 6y = 0$. On complète : $x^2 + 8x = (x + 4)^2 - 16$ et $y^2 + 6y = (y + 3)^2 - 9$, d'où

$$(x + 4)^2 - 16 + (y + 3)^2 - 9 = 0 \iff (x + 4)^2 + (y + 3)^2 = 25.$$

$S = 25 > 0$: cercle de centre $(-4; -3)$, rayon 5.

f. $x^2 + 2x + y^2 - 4y + 5 = 0$. On complète : $x^2 + 2x = (x + 1)^2 - 1$ et $y^2 - 4y = (y - 2)^2 - 4$, d'où

$$(x + 1)^2 - 1 + (y - 2)^2 - 4 + 5 = 0 \iff (x + 1)^2 + (y - 2)^2 = 0.$$

$S = 0$: une somme de deux carrés est nulle si et seulement si chacun l'est, donc l'ensemble est réduit au **point unique** $(-1; 2)$.

Exercice 19 — Cercle selon un paramètre

► On met sous forme canonique : le second membre S dépend de m , et le signe de S décide.

On complète les carrés ($x^2 + 2x = (x + 1)^2 - 1$ et $y^2 - 2y = (y - 1)^2 - 1$) :

$$\begin{aligned} x^2 + y^2 + 2x - 2y + 6 - m^2 &= 0 \\ \iff (x + 1)^2 - 1 + (y - 1)^2 - 1 + 6 - m^2 &= 0 \\ \iff (x + 1)^2 + (y - 1)^2 &= m^2 - 4. \end{aligned}$$

C'est l'équation d'un cercle si et seulement si le second membre est strictement positif :

$$m^2 - 4 > 0 \iff m^2 > 4 \iff |m| > 2,$$

c'est-à-dire $m < -2$ ou $m > 2$ (le rayon vaut alors $\sqrt{m^2 - 4}$).

Exercice 20 — Sommet d'une parabole

► Pour $y = ax^2 + bx + c$, l'abscisse du sommet est $x_S = -\frac{b}{2a}$; l'ordonnée est $y_S = f(x_S)$.

a. $y = 3x^2 - 2x + 1$: forme développée avec $a = 3, b = -2$. Abscisse du sommet : $x_S = -\frac{-2}{2 \times 3} = \frac{2}{6} = \frac{1}{3}$. Ordonnée :

$$y_S = f\left(\frac{1}{3}\right) = 3 \times \left(\frac{1}{3}\right)^2 - 2 \times \frac{1}{3} + 1 = 3 \times \frac{1}{9} - \frac{2}{3} + 1 = \frac{1}{3} - \frac{2}{3} + 1 = \frac{2}{3}.$$

Sommet $\left(\frac{1}{3}; \frac{2}{3}\right)$.

b. $y = 4(x+5)^2 - 1$: forme canonique $y = a(x-\alpha)^2 + \beta$ avec $\alpha = -5, \beta = -1$. On lit directement le sommet $(\alpha; \beta) = (-5; -1)$.

c. $y = (x-2)(x+4)$: forme factorisée, racines 2 et -4 . L'axe passe par leur milieu : $x_S = \frac{2+(-4)}{2} = -1$. Ordonnée : $y_S = f(-1) = (-1-2)(-1+4) = (-3) \times 3 = -9$. Sommet $(-1; -9)$.

d. On développe d'abord : $y = -2x(x-1) - 7 = -2x^2 + 2x - 7$, avec $a = -2, b = 2$. Abscisse : $x_S = -\frac{2}{2 \times (-2)} = -\frac{2}{-4} = \frac{1}{2}$. Ordonnée :

$$y_S = f\left(\frac{1}{2}\right) = -2 \times \left(\frac{1}{2}\right)^2 + 2 \times \frac{1}{2} - 7 = -2 \times \frac{1}{4} + 1 - 7 = -\frac{1}{2} - 6 = -\frac{13}{2}.$$

Sommet $\left(\frac{1}{2}; -\frac{13}{2}\right)$.

Exercice 21 — Axe de symétrie imposé

► L'axe de symétrie a pour équation $x = -\frac{b}{2a}$ (forme développée) ou $x = \alpha$ (forme canonique). On calcule l'axe de chaque parabole et on compare à -3 .

a. $y = \frac{1}{2}x^2 + 3x - 8$: $a = \frac{1}{2}, b = 3$, donc $x = -\frac{3}{2 \times \frac{1}{2}} = -\frac{3}{1} = -3$. L'axe est bien $x = -3$: **Oui**.

b. $y = (x-3)^2 + 4$: forme canonique avec $\alpha = 3$, donc axe $x = 3$. Or $3 \neq -3$: **Non**.

c. On développe : $y = -2(x+3) + x^2 = x^2 - 2x - 6$, avec $a = 1, b = -2$, donc $x = -\frac{-2}{2} = 1$. Or $1 \neq -3$: **Non**.

d. $y = -2(x+1)^2 - 3$: forme canonique avec $\alpha = -1$, donc axe $x = -1$. Or $-1 \neq -3$: **Non**.